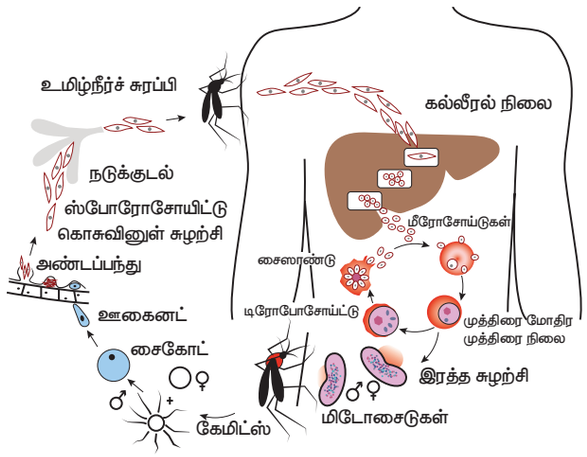


படம் 8.12: பிளாஸ்மோடியம் சிற்றினத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சி

8.5.5 மனிதனில் நடைபெறும் சுழற்சி (பாலிலா நிலை–சைஸோகோனி)

கொசுக்கள் தோலை துளையிட்டு இரத்தத்தை உறிஞ்சும் போது ஸ்போரோசோயிட்டுகளை (கொசுவின் உமிழ்நீர் சுரபிகளில் இருக்கும் ஒட்டுண்ணியின் நோய்தொற்றும் நிலை). இரத்த நுண்குழாய்களுக்குள் உட்செலுத்தி மனித நோய் தொற்றை உண்டாக்குகிறது. மலேரியா ஒட்டுண்ணி பிளத்தலினால் பெருக்கமடைகிறது. இந்நிகழ்விற்கு சைஸோகோனி (சைஸோ–பிளவாக்க; கோன்–தலைமுறை) என குறிப்பிடப்படுகிறது.

ஸ்போரோசோயிட்டுக்கள் சிறிய நூல் போன்ற வளைந்த மற்றும் கூர்மையான முனைகளை கொண்ட உயிரிகள் ஆகும். 9–12μ அளவினை கொண்ட இதனை ஒளி நுண்ணோக்கியில் பார்க்கப்படும் போது மத்தியில் நீண்ட உட்கருவையும், நிறமற்ற சைட்டோபிளாசத்தையும் கொண்டுள்ளது. மனிதனில், சைஸோகோனி இரு இடங்களில் நடைபெறுகிறது. ஒன்று இரத்த சிவப்பு செல்களில் (சிவப்பணுச் சைஸோகோனி –Erythrocytic schizogony), மற்றொன்று கல்லீரல் செல்களில் (முன் அல்லது புறசிவப்பணுச் சைஸோகோனி–pre or exoerthrocytic schizogony) அகும்.

அ. முன்–சிவப்பணுச் அல்லது புறசிவப்பணுச் சைஸோகோனி

- சிவப்பணுச் சைஸோகோனியை துவக்க, ஸ்போரோசோயிட்டுக்கள் நேரடியாக இரத்த சிவப்பு அணுக்களுக்குள் நுழையாமல், மனித திச்சுக்களில் வளர்ச்சி நிலைகளை மேற்கொள்ளுகிறது.
- இந்த சுழற்சியை பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் சுமார் 8 நாட்களுக்கும், பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரம் 6 நாட்களுக்கும் பிளாஸ்மோடியம் ஓவேல் 9 நாட்களுக்கும் நீடிக்க செய்கிறது.
- இந்த முன்சிவப்பணுச் சுழற்சியானது கல்லீரலில் உள்ள பாரன்கைமா செல்களில் நடைபெறுகிறது.
- கல்லீரல் செல்களினுள் நீண்ட கதிர்க்கோல் வடிவ (spindle shaped) உடலானது வட்டமாக உறுமாற்றம் அடைகிறது.
- அவை அளவில் பெரியதாகிய பின், அதன் உட்கரு அடுத்தடுத்த பிளத்தல் மேற்கொள்ளுவதால் பல சேய் உட்கருக்கள் உண்டாக்கப்பட்டு, ஒவ்வொன்றும் சைட்டோபிளாசத்தால் சூழப்படுகிறது.
- ஒட்டுண்ணியின் இந்த நிலையை, முன்சிவப்பணு அல்லது புறசிவப்பணுச் சைஸோன்ட் அல்லது மீரோசோயிட்டுகள் என அழைக்கப்படுகிறது.
- சைஸோன்டின் அளவு பெரிதாகுவதால் ஹெப்படோசைட்டுகளும் (Heptocyte) அளவு பெரியதாகும் ஆதலால், கல்லீரல் செல்லின் உட்கரு புற எல்லைக்கு தள்ளபடுகிறது.
- பல உட்கரு கொண்ட முதிர்ந்த கல்லீரல் நிலை சைஸோன்டானது கோளவடிவிலும், 2000–50,000 ஒற்றை உட்கரு கொண்ட மீரோசோயிட்டுகளை உள்ளடக்கியதாக உள்ளது.
- இவைகள், இயல்பாக 6–15 நாட்களுக்குள் சிதைவடைந்து ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மீரோசோயிட்டுகளை இரத்த ஓட்டத்தில் வெளியீடுகிறது.
- இவைகள் இரத்த சிவப்பணு செல்களில் இருந்து கல்லீரல் செல்களுக்கு திரும்ப வருவதில்லை.

கல்லீரல் திசுக்களினுள் இருக்கும் பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் மற்றும் பிளாஸ்மோடியம் ஓவேல் ஒட்டுண்ணியை ஹிப்பனோஸோட்டுகள் என்று அழைக்கப்படும்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH08.indd 174 2/14/2020 4:50:36 PM